UNIDADE II · NORMAS E PADRÕES DE QUALIDADE DE SOFTWARE

Sustentabilidade e TI Verde como Processo de Qualidade

Como a sustentabilidade virou uma dimensão real de qualidade de software — e o que isso exige de quem desenvolve

Profa. Ana Carolina Gondim Inocêncio

Base: ITU, IEA, Green Software Foundation, Brasscom, UNITAR — atualizado nov/2026

ROTEIRO

O que veremos nesta aula

- **O problema** — a pegada ambiental real da tecnologia.
- **TI Verde como dimensão de qualidade** — conectando com a ISO/IEC 25010
- **Princípios e práticas** de desenvolvimento sustentável.
- **O caso brasileiro dos data centers** — quando sustentabilidade em TI vira disputa por recursos.
- **Roda de discussão final** — práticas sustentáveis de desenvolvimento.

01

O Problema

Por que tecnologia também é uma questão ambiental

O PROBLEMA

A pegada ambiental do setor de TI

Estimativas do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em nível global:

1,5% a 4% das emissões globais

O setor digital responde por essa fatia das emissões globais de gases de efeito estufa — faixa comparável à da aviação civil (2,5%, 2019).

Data centers em disparada

O consumo de eletricidade de data centers cresceu 17% só em 2025 — e deve dobrar globalmente até 2030, puxado pela IA (IEA, 2025).

62 milhões de toneladas de lixo eletrônico

Foi o volume gerado globalmente em 2022 — só 22,3% foi coletado e reciclado de forma ambientalmente adequada (ONU/UNITAR, 2024).

De onde vem essa pegada?

- **Fabricação e descarte de hardware** — o "carbono incorporado": minerar, fabricar e transportar um único dispositivo já emite uma parcela significativa do carbono que ele vai gerar em toda a sua vida útil.

- **Energia elétrica dos data centers** — processamento, armazenamento e, cada vez mais, treinamento e uso de modelos de IA.

- **Redes de transmissão** — a infraestrutura que conecta tudo (fibra, 5G, satélites).

- **Uso dos dispositivos** pelos próprios usuários — bilhões de celulares, notebooks e TVs ligados o tempo todo.

02

TI Verde como Dimensão de Qualidade

Conectando com o que vocês já viram sobre normas de qualidade

O que é TI Verde (Green IT)?

- Conjunto de práticas, políticas e tecnologias voltadas a **reduzir o impacto ambiental** de sistemas de TI — do hardware ao software, do desenvolvimento ao descarte.

- Não é só "usar menos papel" ou "desligar o monitor": inclui eficiência energética de código, escolha consciente de infraestrutura, ciclo de vida de hardware e computação consciente de carbono.

- A pergunta que este tópico propõe: **sustentabilidade é só responsabilidade corporativa/ESG, ou é também uma característica técnica de qualidade de software?**

TI VERDE — ATUALIZAÇÃO NORMATIVA

Sustentabilidade na ISO/IEC 25010:2023 — o que realmente mudou?

- A revisão de 2023 da ISO/IEC **não criou** uma característica chamada "Sustentabilidade" entre as 9 características do modelo.

- Mas a característica **Eficiência de Desempenho** já define energia explicitamente como um dos recursos que o software deve usar de forma eficiente — ao lado de tempo, capacidade de processamento e armazenamento.

- Ou seja: eficiência energética **já era**, tecnicamente, uma exigência de qualidade — só não tinha o destaque que tem hoje.

Direto da norma

"Recursos podem incluir outros produtos de software, a configuração de hardware e software do sistema, energia e materiais." — ISO/IEC 25010:2023, nota da característica Eficiência de Desempenho.

A novidade real: um padrão ISO só para carbono de software

- Em março de 2024, o ISO/IEC JTC 1 — mesmo comitê da 25010 e da 12207 — publicou a **ISO/IEC 21031:2024**.
- Ela formaliza o **Software Carbon Intensity (SCI)**, metodologia da *Green Software Foundation* para medir a taxa de carbono de um software.
- Fórmula: **SCI = (O + M) ÷ R** — energia × intensidade de carbono, mais a fração do hardware, dividido pela unidade funcional (usuário, chamada de API...).
- Quanto **menor**, melhor. Compensação de carbono **não conta** para reduzir esse número — só cortar hardware ou energia.

Por que isso importa

É a 1ª vez que medir carbono de software vira procedimento formal da mesma família de normas que vocês já estudaram.

SCI — SOFTWARE CARBON INTENSITY

Decompondo a fórmula do SCI

SCI = (O + M) ÷ R — cada letra é uma peça mensurável do carbono do software.

O — Energia Operacional

O = E × I. E é a energia que o software consome, em kWh. I é a intensidade de carbono da rede elétrica local no momento do uso, em gCO2eq/kWh.

M — Carbono Incorporado

M = TE × TS × RS. Fração das emissões de fabricação e descarte do hardware (TE) atribuída ao tempo (TS) e aos recursos (RS) que esse software usou.

R — Unidade Funcional

A métrica usada para dividir o resultado — por usuário, por chamada de API, por execução de IA — o que torna o número comparável entre sistemas diferentes.

03

Princípios e Práticas de Desenvolvimento Sustentável

O que muda no dia a dia de quem desenvolve

PRINCÍPIOS

Os 3 pilares do Green Software

Eficiência Energética

Reduzir a energia que o software consome — código mais enxuto, menos processamento desnecessário.

Eficiência de Hardware

Usar melhor o hardware que já existe, reduzindo o carbono incorporado — menos equipamento, mais tempo de vida útil.

Consciência de Carbono

Rodar tarefas quando e onde a eletricidade é mais limpa (ex.: processamento noturno, regiões com mais energia renovável).

Recomendações da Green Software Foundation

- **Foque no que mais consome energia** — identifique essas funcionalidades e as controle de perto.
- **Reduza o uso de dados** — cache eficiente, compressão, menos mídia pesada.
- **Remova funcionalidades sem uso** e elimine loops inúteis (ex.: polling a um servidor inacessível).
- **Ajuste a precisão ao necessário** — nem toda busca de localização precisa de alta precisão.
- **Meça o consumo de energia em tempo real** — "o que não se mede, não se melhora".
- *Fonte: Green Software Foundation — "10 Recommendations for Green Software Development".*

E a Inteligência Artificial?

- Modelos de IA — especialmente os grandes modelos de linguagem — multiplicam a demanda de energia dos data centers: a IEA projeta que o consumo de data centers focados em IA **triplique** até 2030.

- Boas práticas específicas: usar modelos **menores e mais eficientes** quando possível, compartilhar código/modelos treinados para evitar retrabalho, e rodar IA em hardware otimizado para esse tipo de carga.

- Pra pensar: **"economia de energia" deveria pesar na escolha de qual modelo de IA usar num projeto — do mesmo jeito que custo e desempenho pesam?**

04

O Caso Brasileiro dos Data Centers

Quando sustentabilidade em TI vira disputa real por recursos

Data centers no Brasil: os números

Indicador	2024	Projeção
Capacidade instalada	843 MW	3.144 MW até 2031
Consumo de eletricidade	1,7% da matriz nacional (8,2 TWh)	3,6% até 2029 (27,3 TWh)
Consumo de água (nacional)	≈ 0,003% do uso nacional (2022)	sem projeção divulgada

Fonte: Brasscom — estudo sobre consumo de energia e água em data centers no Brasil (2025).

Duas leituras do mesmo problema

A indústria (Brasscom)

Nacionalmente, data centers usam uma fatia pequena de água e energia — bem menor que a indústria tradicional ou o uso residencial. Para o setor, o discurso de "crise" seria desproporcional ao impacto real.

A reportagem investigativa (Agência Pública, dez/2025)

Localmente, o quadro muda: data centers se concentram perto da Região Metropolitana de São Paulo, que vive seu pior nível no Sistema Cantareira desde 2015 — e cidades como Vinhedo já decretaram emergência hídrica.

PARA APROFUNDAR FORA DA SALA

Sugestões de vídeos e reportagens de apoio

- **Vídeo** — "O que é TI Verde (Green IT) e sua importância para as empresas" (YouTube) — introdução direta ao conceito, boa abertura de aula.
- **Vídeo (contraponto)** — "Tecnologia Verde ou APENAS MARKETING? A REALIDADE QUE POUCOS SABEM" (YouTube) — visão crítica, útil para abrir a roda de discussão sem um tom só promocional.
- **Palestra (TED, em inglês, com legendas)** — Todd Myers, "How smartphones can reduce our carbon footprint".
- **Reportagem** — Agência Pública (dez/2025), "Data centers em SP elevam uso de água e pressionam abastecimento" — a reportagem por trás da Seção 04 desta aula.

SÍNTESE

O que fica desta aula

- TI Verde deixou de ser só discurso de marketing: virou procedimento técnico formal, com a própria família de normas ISO que vocês já estudaram (25010, agora acompanhada da 21031).
- Sustentabilidade em software tem camadas: código, infraestrutura, hardware e, cada vez mais, os modelos de IA que treinamos e usamos.
- Não existe solução puramente técnica — o caso dos data centers no Brasil mostra que também é questão de políticas públicas, geografia e transparência de dados.

Fim da Unidade II

Próxima etapa: Avaliação 2